

## 一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分) (32 分)

一(1) 4 分

设  $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$ , 其中  $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时,  $\alpha(x)$  是………… ( )

A 比  $x$  高阶的无穷小.

B 比  $x$  低阶的无穷小.

C 与  $x$  同阶但不等价的无穷小.

D 与  $x$  等价的无穷小.

一(2) 4 分

设函数  $y = f(x)$  由方程  $\cos(xy) + \ln y - x = 1$  确定, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = ( )$

A 2.

B 1.

C -1.

D -2

一(3) 4 分

设函数  $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases} F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , 则………… ( )

A  $x = \pi$  是函数  $F(x)$  的跳跃间断点.

B  $x = \pi$  是函数  $F(x)$  的可去间断点

C  $F(x)$  在  $x = \pi$  处连续但不可导.

D  $F(x)$  在  $x = \pi$  处可导

一(4) 4 分

设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e, \end{cases}$  若反常积分  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 则… ( )

A  $\alpha < -2$

B  $\alpha > 2$ .

C  $-2 < \alpha < 0$ .

D  $0 < \alpha < 2$

一(5) 4分

设  $z = \frac{y}{x} f(xy)$  , 其中函数  $f$  可微, 则  $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \dots$  ( )

A  $2yf'(xy)$

B  $-2yf'(xy)$  .

C  $\frac{2}{x}f(xy)$  .

D  $-\frac{2}{x}f(xy)$  .

一(6) 4分

设  $D_k$  是圆域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$  在第  $k$  象限的部分, 记  $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy (k = 1, 2, 3, 4)$ , 则

A  $I_1 > 0$

B  $I_2 > 0$

C  $I_3 > 0$

D  $I_4 > 0$

一(7) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[5]题

一(8) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[6]题

## 二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( 2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

---

---

---

---

二(2) 4 分

设函数  $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$ , 则  $y = f(x)$  的反函数  $x = f^{-1}(y)$  在  $y = 0$  处的导数  $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} =$   
 $\underline{\hspace{2cm}}.$

---

---

---

---

二(3) 4 分

设封闭曲线  $L$  的极坐标方程为  $r = \cos 3\theta$   $\left(-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}\right)$ , 则  $L$  所围成的平面图形的面积为

---

---

---

---

二(4) 4 分

曲线  $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$  上对应于  $t = 1$  的点处的法线方程为

---

---

---

---

二(5) 4分

已知  $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$ ,  $y_2 = e^x - xe^{2x}$ ,  $y_3 = -xe^{2x}$  是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程满足条件  $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$  的解为  $y =$

---

---

---

---

二(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[13]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[13]题

---

---

---

---

### 三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 10分

当  $x \rightarrow 0$  时,  $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$  与  $ax^n$  为等价无穷小, 求  $n$  与  $a$  的值.

---

---

---

---

三(2) 10分

设  $D$  是由曲线  $y = x^{\frac{1}{3}}$ , 直线  $x = a (a > 0)$  及  $x$  轴所围成的平面图形,  $V_x, V_y$  分别是  $D$  绕  $x$  轴,  $y$  轴旋转一周所得旋转体的体积, 若  $V_y = 10V_x$ , 求  $a$  的值.

---

---

---

---

三(3) 10 分 缺答案与解析

设平面内区域  $D$  由直线  $x = 3y, y = 3x$  及  $x + y = 8$  围成, 计算  $\iint_D x^2 dx dy$ . 解  $\iint_D x^2 dx dy = \int_0^2 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} dy + \int_2^6 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} dy = \frac{416}{3}$ .

---

---

---

---

三(4) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[18]题

---

---

---

---

三(5) 11 分

求曲线  $x^3 - xy + y^3 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$  上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

---

---

---

---

三(6) 11 分

设函数  $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$ . (I) 求  $f(x)$  的最小值; (II) 设数列  $\{x_n\}$  满足  $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 并求此极限.

---

---

---

---

三(7) 11 分

设曲线  $L$  的方程为  $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$  ( $1 \leq x \leq e$ ) (I)求  $L$  的弧长; (II) 设  $D$  是由曲线  $L$ , 直线  $x = 1, x = e$  及  $x$  轴所围平面图形, 求  $D$  的形心的横坐标.

---

---

---

---

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题

---

---

---

---

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

---

---

---

---

## 答案与解析

一(1) 答案: C

应选 (C). 因为  $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$ , 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0.$$

从而当  $x \rightarrow 0$  时  $\alpha(x) \sim \sin \alpha(x) = \frac{\cos x - 1}{x} \sim -\frac{1}{2}x$ , 即  $\alpha(x)$  与  $x$  同阶但不等价.

---

一(2) 答案: A

应选 (A). 首先  $f(0) = 1$ , 方程两边对  $x$  求导得

$$-(y + xy') \sin(xy) + \frac{y'}{y} - 1 = 0 \Rightarrow f'(0) = 1.$$

所以由导数的定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n} - 0} = 2f'(0) = 2.$$

---

一(3) 答案: C

应选 (C). 依题意有

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \begin{cases} \int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x, & 0 \leq x < \pi, \\ \int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^x 2dt = 2 + 2x - 2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

由于  $F(\pi^-) = F(\pi^+) = F(\pi) = 2$ ,  $F(x)$  在  $x = \pi$  处连续. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-1 - \cos x}{x - \pi} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{F(x) - F(\pi)}{x - \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2(x - \pi)}{x - \pi} = 2,$$

所以  $F(x)$  在  $x = \pi$  处不可导

---

一(4) 答案: D

应选 (D). 因为积分  $\int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx$  收敛当且仅当  $\alpha - 1 < 1$ , 即  $\alpha < 2$ . 积分  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^{\alpha+1} x}$  收敛当且仅当  $\alpha + 1 > 1$ , 即  $\alpha > 0$ , 所以反常积分  $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e f(x) dx + \int_e^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} dx + \int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x} dx$  收敛当且仅当  $0 < \alpha < 2$

---

一(5) 答案: A

应选 (A). 已知  $z = \frac{y}{x} f(xy)$ , 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} f(xy) + \frac{y^2}{x} f'(xy), \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f(xy) + y f'(xy).$$

所以  $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2yf'(xy)$  .

---

一(6) 答案: B

应选 (B). 因为在  $D_2$  内部  $y - x > 0$  , 故由二重积分的保号性可得  $I_2 > 0$

---

一(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

---

一(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

---

二(1) 答案: 待核实

应填  $e^{\frac{1}{2}}$  . 取对数后求极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left( 1 + 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\ln(1+x)}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left( 1 - \frac{1}{2}x + o(x) \right)}{x} = \frac{1}{2},$$

因此原式  $= e^{\frac{1}{2}}$

---

二(2) 答案: 待核实

应填  $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}$  . 因为  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-e^x}$  , 所以  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1-e^x}}$  , 从而

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \left. \frac{1}{\sqrt{1-e^x}} \right|_{x=-1} = \frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}.$$

二(3) 答案: 待核实

应填  $\frac{\pi}{12}$  . 由极坐标的面积公式可得

$$S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 3\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 + \cos 6\theta}{2} d\theta = \frac{\pi}{12}.$$

二(4) 答案: 待核实

应填  $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$  . 由参数方程的导数公式得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{1+t^2}} = t \Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 1.$$

当  $t = 1$  时,  $x = \frac{\pi}{4}, y = \ln \sqrt{2}$  , 故法线方程为  $y + x - \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = 0$  .

---

二(5) 答案: 待核实

应填  $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$ . 根据线性微分方程解的性质,  $e^{3x}$  和  $e^x$  是对应齐次方程的解,  $-xe^{2x}$  是非齐次方程的解, 故非齐次通解为  $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - xe^{2x}$ . 由初始条件求得  $C_1 = 1, C_2 = -1$ , 故满足条件的解为  $y = e^{3x} - e^x - xe^{2x}$ .

---

## 二(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[13]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

---

## 三(1) 答案: 待核实

由  $\cos x$  的麦克劳林公式有: 当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2), \quad \cos 3x = 1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).$$

故由  $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$  与  $ax^n$  为等价无穷小可得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)][1 - 2x^2 + o(x^2)][1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)]}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [1 - 7x^2 + o(x^2)]}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^2 + o(x^2)}{ax^n}. \end{aligned}$$

所以  $n = 2$  且  $a = 7$

---

## 三(2) 答案: 待核实

依题意可得

$$V_x = \pi \int_0^a \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^2 dx = \frac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}, \quad V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{6\pi}{7}a^{\frac{7}{3}}.$$

由  $V_y = 10V_x$  可得  $\frac{6\pi}{7}a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}$ , 解得  $a = 7\sqrt{7}$

---

## 三(3) 答案: 待核实

缺答案与解析

---

## 三(4) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

---

## 三(5) 答案: 待核实

平面上点  $(x, y)$  到坐标原点的距离为  $d(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ . 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^3 - xy + y^3 - 1).$$

则由  $x \geq 0, y \geq 0$  以及

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 3\lambda x^2 - \lambda y = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y + 3\lambda y^2 - \lambda x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 - xy + y^3 - 1 = 0, \end{cases}$$

可求得唯一条件极值点  $x = 1, y = 1$ 。由于  $d(1, 1) = \sqrt{2}$ ,  $d(0, 1) = d(1, 0) = \sqrt{2}$ , 故所求的最长距离为  $\sqrt{2}$ , 最短距离为 1。

---

### 三(6) 答案: 待核实

(I) 求导得  $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$ ,  $f''(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{2-x}{x^3}$ . 则  $f(x)$  有唯一驻点  $x = 1$ , 且  $f''(1) = 1 > 0$ , 从而  $f(x)$  有极小值和最小值  $f(1) = 1$ . (II) 由 (I) 知  $\ln x_n + \frac{1}{x_n} \geq 1$ , 故由  $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$  得  $\frac{1}{x_{n+1}} < \frac{1}{x_n}$ , 即  $x_{n+1} > x_n$ , 故  $\{x_n\}$  单调递增。又由  $\ln x_n < \ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$  得  $x_n < e$ , 故  $x_n$  有上界。从而由单调有界收敛定理可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在。令  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则由  $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$  得  $\ln a + \frac{1}{a} \leq 1$ 。又由 (I) 有  $\ln a + \frac{1}{a} \geq 1$ , 故  $a = 1$ 。

---

### 三(7) 答案: 待核实

(I)  $L$  的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_1^e \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^e \sqrt{1 + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2x}\right)^2} dx \\ &= \int_1^e \sqrt{1 + \frac{x^2}{4} + \frac{1}{4x} - \frac{1}{2}} dx = \int_1^e \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) dx = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

(II)  $D$  的形心的横坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_1^e x \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx}{\int_1^e \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x\right) dx} = \frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}.$$

### 三(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

---

### 三(9) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

---